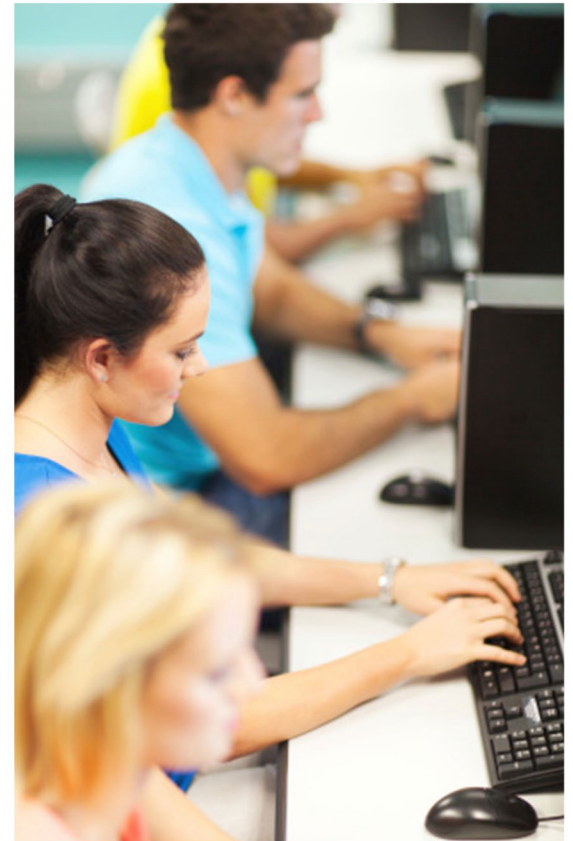


Database Design

6-4

Tercer Formato Normal

ORACLE
Academy



Regla del Tercer Formato Normal

- La regla del tercer formato normal (3NF) indica que ningún atributo que no sea UID puede depender de otro atributo que no sea UID
- El tercer formato normal prohíbe las **dependencias transitivas**
- Una dependencia transitiva se produce **cuando cualquier atributo de una entidad depende de cualquier otro atributo que no sea el UID de esa entidad**

Violación
del Tercer
Formato
Normal

CD

Id
* Title
* Producer
* Year
o Store name
o Store address

Dependencia Transitiva del Tercer Formato Normal

- La dirección de la tienda depende del número de CD, que es el UID de la entidad CD. Por lo que esta entidad está en 1NF y 2NA
- Sin embargo, la dirección de la tienda también depende del nombre de tienda, que es un atributo que no es UID
- Se trata de un ejemplo de una dependencia transitiva y una violación del tercer formato normal

Violación
del Tercer
Formato
Normal

CD

Id
* Title
* Producer
* Year
o Store name
o Store address

CD

Id
* Title
* Producer
* Year

contained

in

contains

STORE

Number
* Name
* Address

Tercer Formato
Normal

Ejemplo de Tercer Formato Normal

- Considere un sistema que realiza un seguimiento de información sobre ciudades: tamaño, población, alcalde, etc.
- El primer modelo muestra una entidad que incluye información de estado
- Aunque el estado es un atributo de ciudad, la flor del estado es, en realidad, un atributo de estado

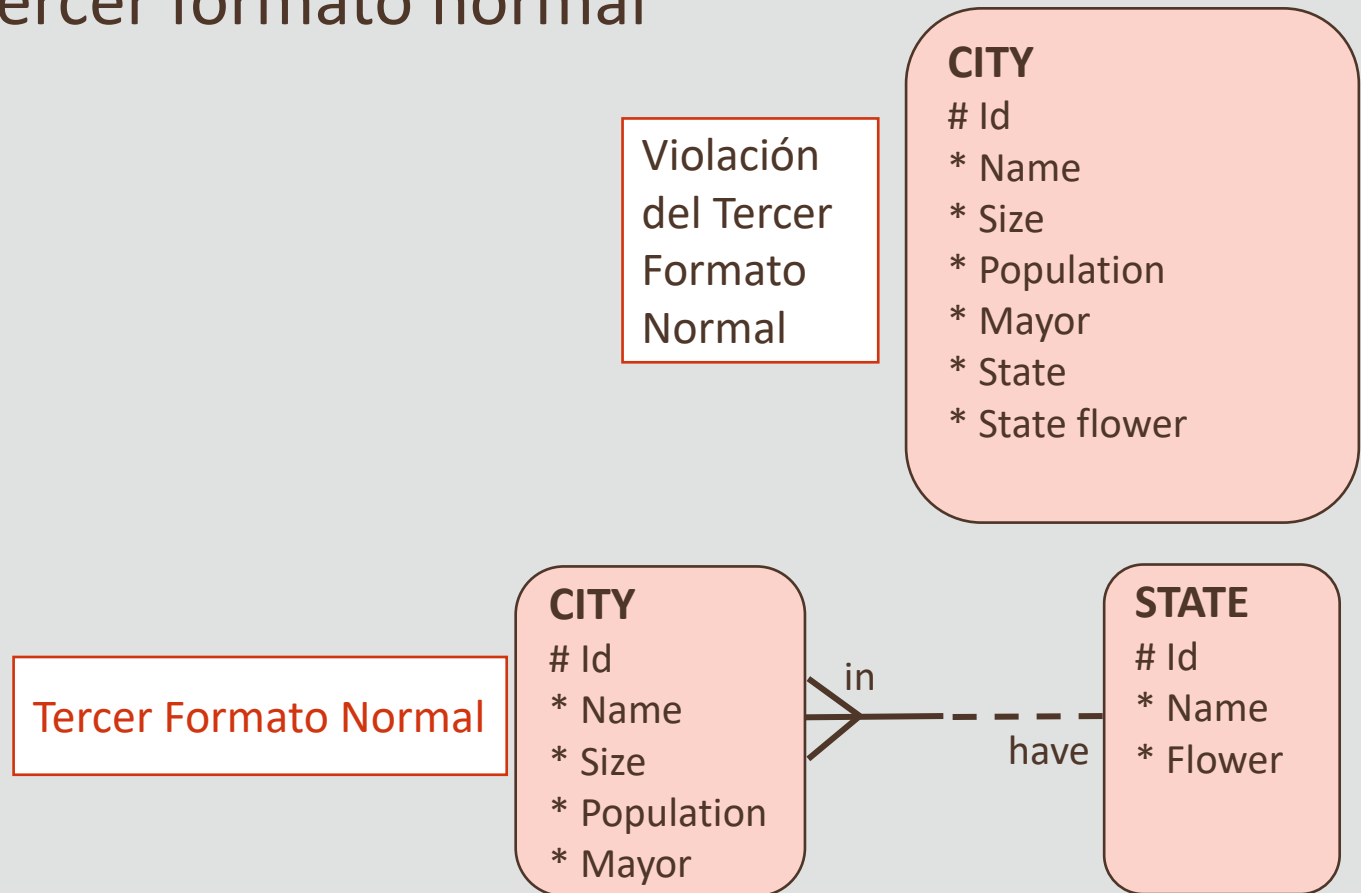
Violación
del Tercer
Formato
Normal

CITY

# Id	2
* Name	Villa Nueva
* Size	50
* Population	1000
* Mayor	Mickey Mouse
* State	Guatemala
* State flower	Monja Blanca

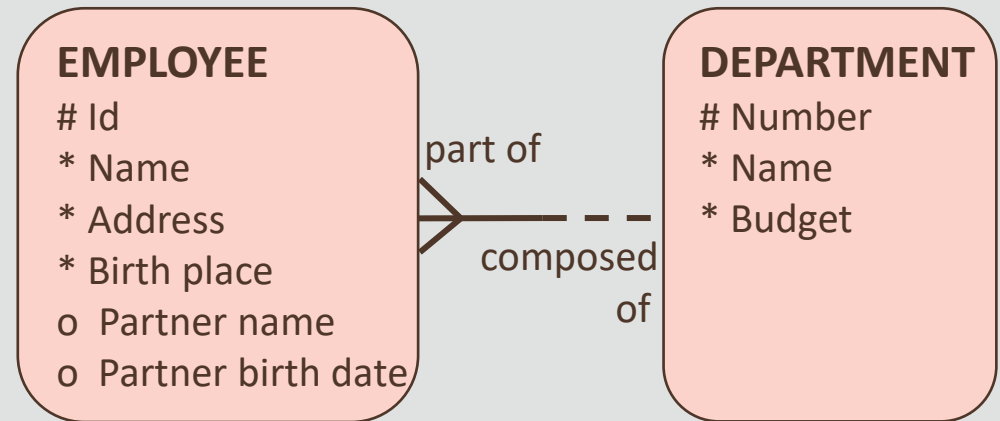
Ejemplo de Tercer Formato Normal

- El segundo modelo, con una nueva entidad ESTADO, está en el tercer formato normal



Segundo Ejemplo de Tercer Formato Normal

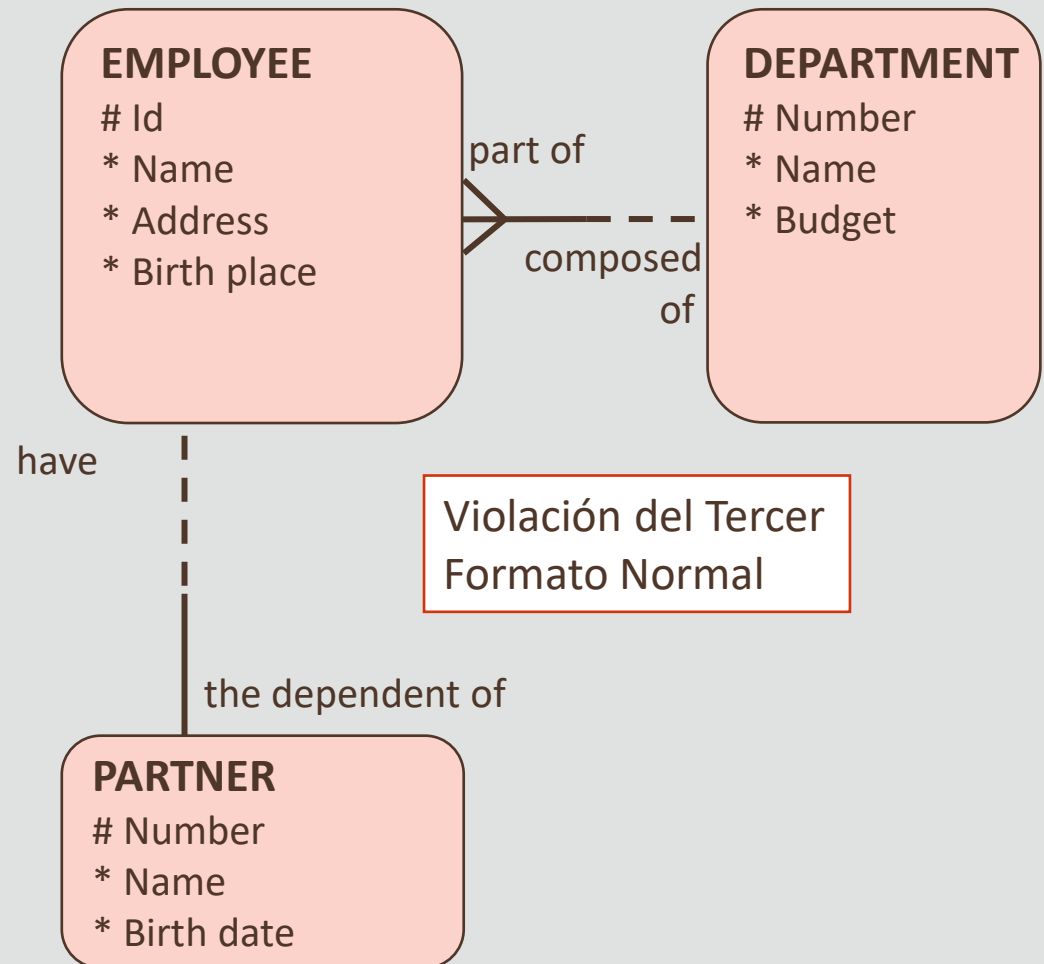
- En este ejemplo, supongamos la siguiente regla de negocio: cada empleado puede tener un partner
- Este modelo viola el tercer formato normal porque la fecha de nacimiento del partner es un atributo de partner, no de EMPLEADO



Violación del Tercer
Formato Normal

Solución para el Segundo Ejemplo de 3NF

- Este modelo soporta el tercer formato normal porque la fecha de nacimiento del partner es un atributo de partner, no de EMPLEADO



Solución para el Segundo Ejemplo de 3NF

- Es obligatorio en el extremo PARTNER, ya que solo se realiza el seguimiento de la información sobre un partner si esa persona es un partner de solo un EMPLEADO

